UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5C

Nama	Agus Firman
NIM	2428240144
Kelas	SI5C
Nomor dan judul topik	Topik 26. Pemilihan Raya Kampus (Kandidat)
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal (mongodb://127.0.0.1:27017/uts_paw2_2428240144)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/AgusFirman16/uts-paw2-2428240144.

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5C-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

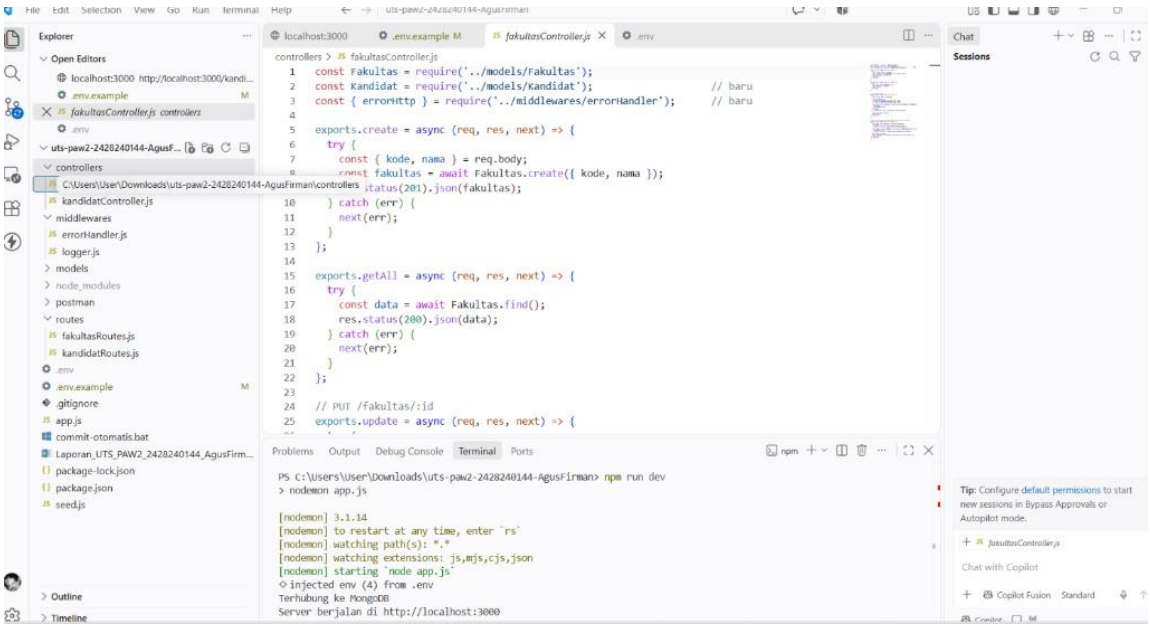
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	Kandidat, /kandidat
Model pendukung dan *endpoint*	Fakultas, /fakultas
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	noUrut, nama, jumlahPendukung
`[filter]`	jalur
`[embed]` (***embedding***)	wakil ({ nama: String, nim: String }, tanpa _id)
`[ref]` (***referencing***)	fakultasId (ObjectId, ref: Fakultas)
Ketentuan C3 (*projection*)	Field yang dikirim GET /kandidat: [_id, noUrut, nama, jumlahPendukung, jalur]

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

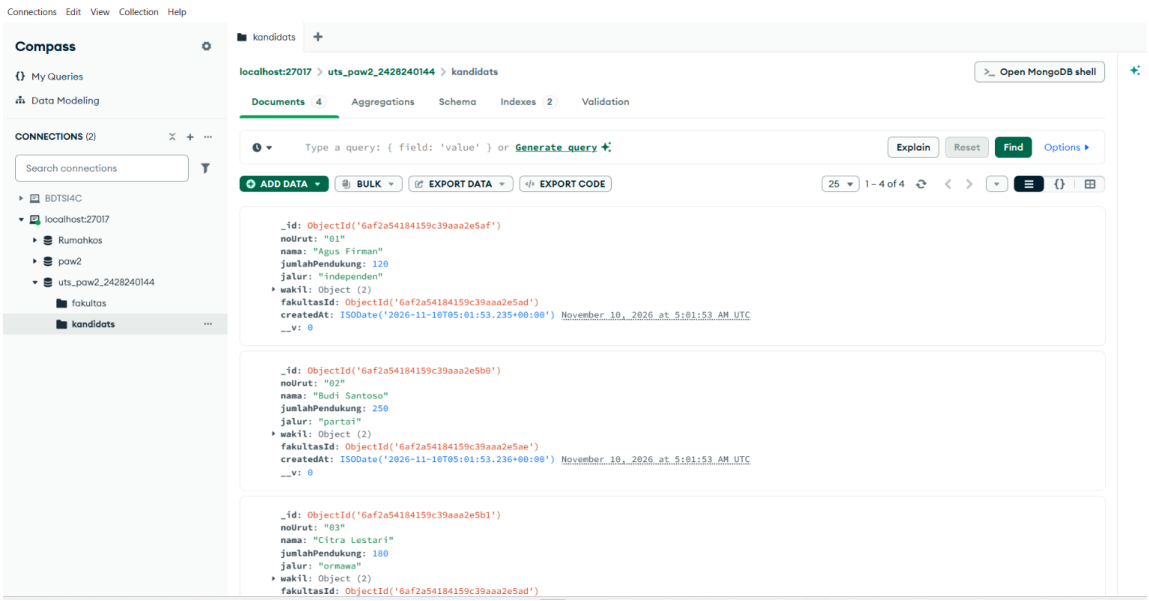


Tangkapan layar 1. Terminal server

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

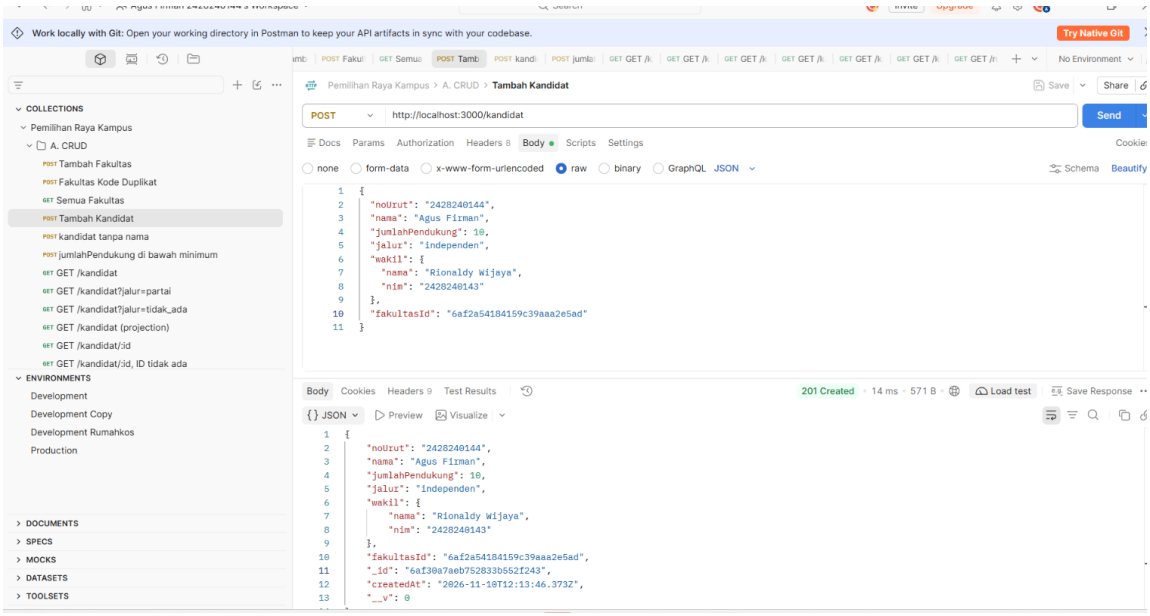
Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



Tangkapan layar 2. Isi basis data

3. POST /kandidat (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.

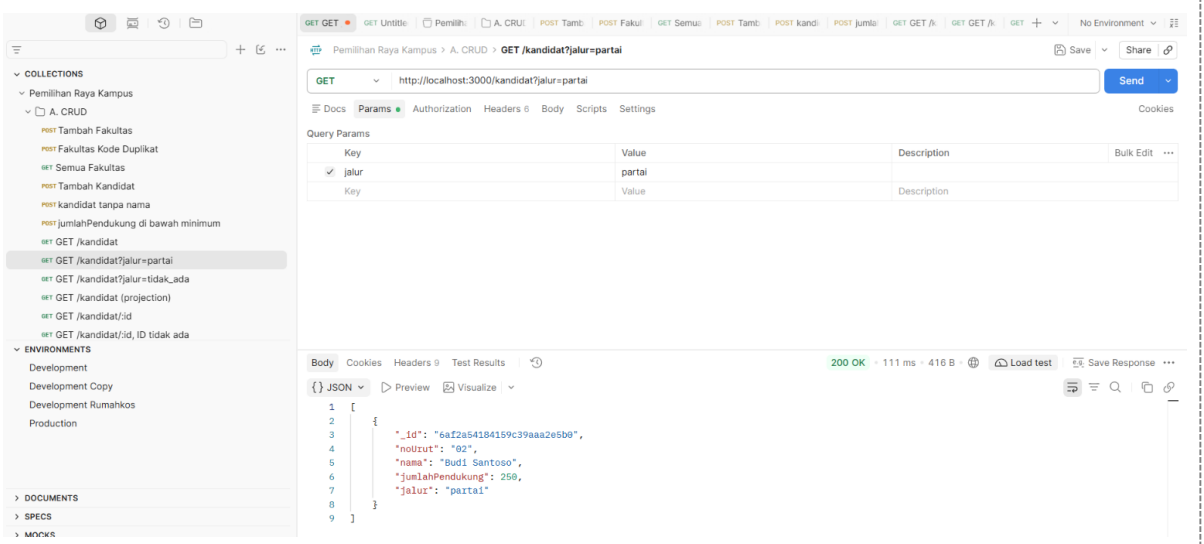


Tangkapan layar 3. POST /kandidat

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. GET /kandidat?jalur=partai (C3)

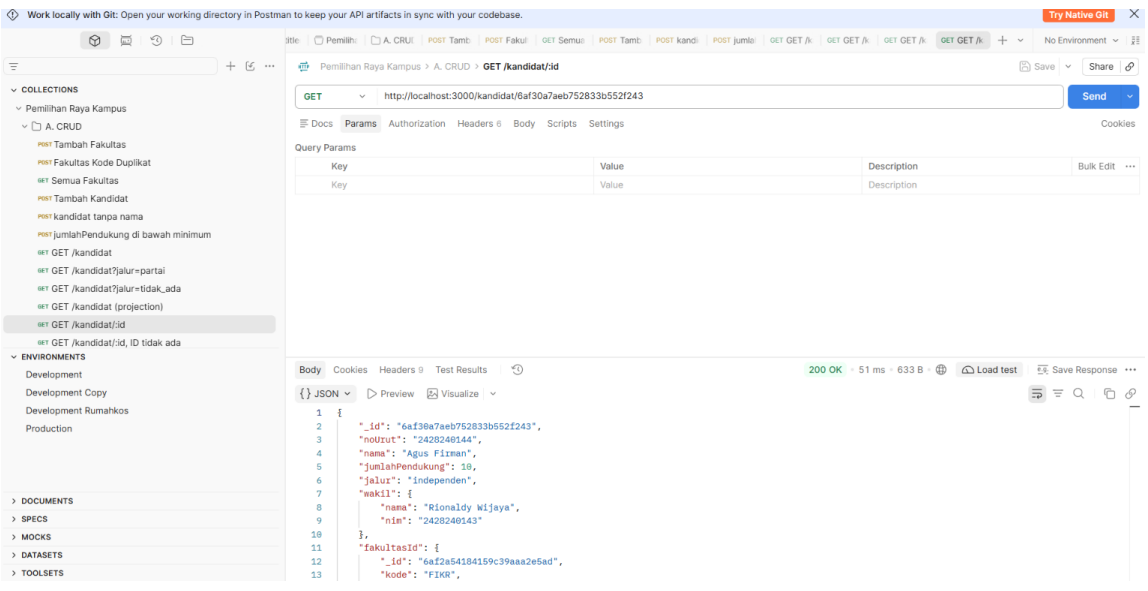
Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, masing-masing hanya memuat *field* hasil *projection*.



Tangkapan layar 4. GET /kandidat?jalur=partai

5. GET /kandidat/:id (C4)

Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).

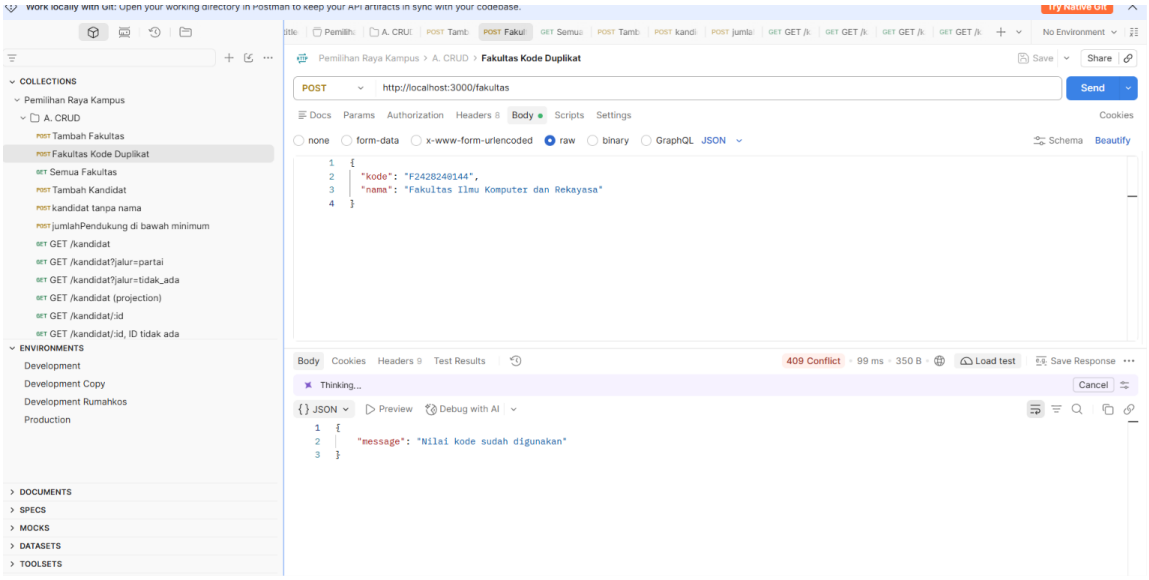


Tangkapan layar 5. GET /kandidat/:id

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

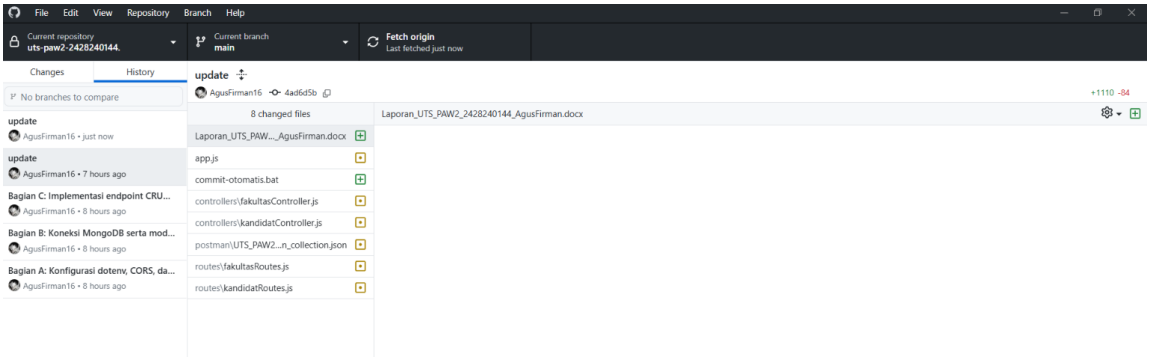
6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya POST /kandidat tanpa [teks] (400 dengan detail) atau nilai [unik] ganda (409).



Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit (Proses)



Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST /fakultas`	201	201	Ya
2	`POST /fakultas dengan kode yang sama`	409	409	Ya
3	`GET /fakultas`	200	200	Ya
4	`POST /kandidat`	201	201	Ya
5	`POST /kandidat dengan noUrut yang sama`	409	409	Ya
6	`POST /kandidat tanpa nama`	400 + detail	400 + detail	Ya
7	`POST /kandidat dengan jumlahPendukung di bawah minimum`	400	400	Ya
8	`GET /kandidat`	200, array	200, array	Ya
9	`GET /kandidat?jalur=partai`	200, hanya data cocok	200, hanya data cocok	Ya
10	`GET /kandidat?jalur=tidak_ada`	200, []	200, []	Ya
11	`GET /kandidat (projection)`	200, field terbatas	200, field terbatas	Ya
12	`GET /kandidat/:id`	200, fakultasId ter-populate	200, fakultasId ter-populate	Ya
13	`GET /kandidat/:id (ID tidak ada)`	404	404	Ya
14	`GET /kandidat/abc`	400	400	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
wakil	*Embedding*	Data wakil (nama dan nim) memiliki relasi one-to-one yang melekat langsung pada satu kandidat, selalu dibaca bersamaan saat melihat detail kandidat, dan tidak pernah diakses sebagai entitas mandiri di luar dokumen Kandidat.
Fakultas	*Referencing*	Data Fakultas merupakan entitas master yang dikelola melalui endpoint tersendiri (/fakultas) dan dapat direferensikan oleh banyak kandidat sekaligus (one-to-many), sehingga perubahan data fakultas cukup dilakukan di satu tempat tanpa duplikasi.

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Tidak ada	Tidak ada
2	-	-

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya

PERNYATAAN KEJUJURAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. kode program, repositori, dan laporan praktikum ini saya kerjakan **sendiri** dengan **jujur**;
2. saya **tidak mencontek**, tidak menyalin kode milik peserta lain, dan tidak bekerja sama atau memberi bantuan kepada peserta lain;
3. saya **tidak menggunakan AI** (kecerdasan buatan), seperti *chatbot* atau asisten penulis kode, dalam bentuk apa pun selama ujian.

Apabila terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai tata tertib ujian, yaitu ujian saya dianggap **gugur** dan mendapat **nilai E**.

Palembang, 03 November 2026
Yang menyatakan,

(Agus Firman)
NIM: 2428240144